Semestre 2 Licence 3 en Ingénierie Informatique Cours de Sécurité des réseaux

TD3 : Protocoles cryptographiques

Exercice 1 :

Soit le protocole de needham-schroeder
Analyser et trouver les propriétés (services ou objectifs de sécurité) que comporte ce protocole.
A ⟶ B : {Na.A}Kb.
B ⟶ A : {Na.Nb}Ka.
A ⟶ B : {Nb}Kb//

Exercice 2 :

. Analyser les protocoles suivants et dire

- si la donnée s est secrète et
- si A et B s'authentifient mutuellement ou authentifie mutuellement leur message
- si les données échangées sont fraîches

1. Protocole 1: A ⟶ B : A,s
2. Protocole 2: A ⟶ B : {A,s}Kb, avec Kb publique et Kb-1 est privée
3. Protocole 3: A ⟶ B : A, {s} Ka-1
4. Protocole 4: A ⟶ B : {A, {s} Ka-1} Kb
5. Protocole 5:
   A génère un nombre fraîche Na
   A ⟶ B : {A, B, Na} Kb
   B ⟶ A : {A, B, Na, s} Ka.

6. Soit Kab une clé symétrique partagée entre A et B
   A ⟶ B : {A, B, Na} Kab
   B ⟶ A : {A, B, Na, s} Kab